Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL CON EXPONENCIALES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\dfrac{2^x-3^x}{x}$?

A) -1

B) $\ln\dfrac{2}{3}$

C) $\ln\dfrac{3}{2}$

D) 0

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $\frac{1-1}{0}=\frac{0}{0}$.
2. **L'Hôpital**
   $\frac{2^x\ln 2-3^x\ln 3}{1}\to \ln 2-\ln 3$.
3. **Resultado**
   $\ln\frac{2}{3}\approx -0{,}41$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deriva a^x como xa^{x-1}.

C) Invierte el signo.

D) Supone que 2^x y 3^x se cancelan.

Idea clave. La derivada de a^x es a^x ln a.